

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 2024년									한국산업인력공단
I. 종목 기초정보									
종목코드	1177	종목명	로봇기구개발기사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단
소관부처	산업통상부	직무분야	전기.전자	중직무분야	전자	세부직무분야	로봇	실기시험방법	복합형
국가외검정금지	아님	기간산업직종	아님	전략산업직종	해당	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님
격년시행여부	아님	종목명_2025	로봇기구개발기사	종목명_2026	로봇기구개발기사	종목명_2027	로봇기구개발기사	종목명_2028	로봇기구개발기사
종목개요	4차 산업혁명 시대의 핵심인 로봇 산업 발전에 필수적인 자격. 로봇의 기구부, 즉 하드웨어를 설계, 해석, 제작하는 전문 기술인력 양성을 목표로 한다. 기계공학 지식을 바탕으로 3D 모델링, 동역학 해석, 재료 선정 능력을 평가하며, AI 및 자율주행 기술과 융합되는 최신 로봇 시스템 개발 역량을 검증한다.								
수행직무	로봇 개발 프로젝트에서 기구 시스템의 요구사항 분석, 개념 설계, 상세 설계를 수행한다. 3D CAD를 활용하여 부품 및 전체 시스템을 모델링하고, CAE 시뮬레이션을 통해 구조, 열, 진동 해석을 진행하여 성능을 검증한다. 또한, 최적의 구동부품과 센서를 선정하고 시제품 제작 및 테스트를 통해 로봇의 기계적 완성도를 높이는 핵심 역할을 담당한다.								

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)							
구성항목(기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	2	2	10	4	6	-	-
실수치	51	7	100.0%	3	264	28.6%	71.4%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표										
구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.



III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)										
2024년 시행 결과		필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)
		85	55	64.7%	20	36.4%	25	21	84.0%	7
		특이사항 (2024) 비해당 - 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부								

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프	연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (실기)		응시인원			16	14	29	44	53	55	51	104/118	417/547
취득동향		응시인원				4	10	16	19	21	19	103/118	436/547
		취득자수				1	1	3	11	7	7	103/118	461/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상																	
성별	여성 7 남성 48		인원	남성 48	여성 7	총계 55											
			비율	87.3%	12.7%	-											
응시연령	10대 20대 18 30대 19		인원	10대 0	20대 18	30대 19	40대 12	50대 5	60대이상 1	총계 55							
			비율	0.0%	32.7%	34.5%	21.8%	9.1%	1.8%	-							
학력	고등학교이하 전문대학 대학교 37 전문대학 6		인원	고등학교이하 5	전문대학 6	대학교 37	석사 4	박사 3	미상 0	총계 55							
			비율	9.1%	10.9%	67.3%	7.3%	5.5%	0.0%	-							
응시목적	취업 17 자기개발 22 학위취득 기타.무응답		인원	취업 17	창업 3	이직(전직) 3	자기개발 22	업무능력향상 8	승진 1	자격수당 1	진학 0	학위취득 0	기타.무응답 1	총계 55			
			비율	30.9%	5.5%	5.5%	40.0%	14.5%	1.8%	1.8%	0.0%	0.0%	1.8%	-			
경제활동상태	재직자 31 구직자 12 비고		인원	재직자 31	자영업자 4	구직자 12	학생 7	군인 0	주부 0	기타.무응답 1	총계 55						
			비율	56.4%	7.3%	21.8%	12.7%	0.0%	0.0%	1.8%	-						
↓ [재직자 응답] ↓																	
재직회사 규모	1000인 이상 8 30-99인 8 10-29인 1-9인		인원	1-4인 0	5-9인 2	10-29인 4	30-99인 8	100-299인 5	300-499인 0	500-999인 4	1000인 이상 8	총계 31					
			비율	0.0%	6.5%	12.9%	25.8%	16.1%	0.0%	12.9%	25.8%	-					
자격업무관련성	없음 2 있음 29		인원	없음 2	총계 31	근무처 우대여부		우대안함 18		우대함 13		인원 13		우대안함 18		총계 31	
			비율	6.5%	-												
직장내 자격우대 내용	임금(수당) 3 채용 8		인원	채용 8	인사배치 1	임금(수당) 3	인사고과 1	승진 0	총계 13								
			비율	61.5%	7.7%	23.1%	7.7%	0.0%	-								

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																
성별	남성 7		인원	남성 7	여성 0	총계 7	국적		내국인 7		인원	내국인 7	외국인 0	총계 7		
	비율		100.0%	0.0%	-	비율			100.0%	0.0%	-					
취득연령	30대 2 20대 4			인원	10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차	
				비율	0	4	2	1	0	0	7	31	47	25	7.02	
학력	석사 1 대학교 6			인원	고등학교이하		전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계				
				비율	0	0	6	1	0	0	7					
학력 재적상태	재학 1 졸업 6			인원	졸업		수료	재학	휴학	무응답	총계					
				비율	85.7%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	-						
경제활동상태	구직자 3 재직자 4			인원	재직자		자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타-무응답	총계			
				비율	57.1%	0.0%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-			
응시목적	자기개발 3 취업 2			인원	취업		창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타-무응답	총계
				비율	28.6%	0.0%	14.3%	42.9%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-
시험준비경로	출판물(서적) 4 온라인 2			인원	온라인		직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타-무응답	총계				
				비율	28.6%	0.0%	57.1%	14.3%	0.0%	0.0%	-					
*2024년도 취득자 기준																

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)									
고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수(25.7 기준)	취업률(25.7 기준)	
	7	5	71.4%	2	2	100.0%	2	100.0%	
건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수(25.7 기준)	취업률(25.7 기준)	조회불가
	7	4	57.1%	3	2	66.7%	2	66.7%	0

VII. 채용공고 분석 (고용24)											
구인건수		구인건수규모 순위		구인인원		구인인원규모 순위		제시임금 평균		자격종목수	
3		332/417		3		357/417		264		417	*구인정보가 존재하는 종목 수

*구인정보가 존재하는 종목 수